

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT TP. HCM
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH MÔN HỌC
THIẾT KẾ MẠNG ĐẢM BẢO TÍNH BẢO MẬT
(Zero-Trust & Defense-in-Depth Architecture)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Huỳnh Nguyên Chính

Sinh viên thực hiện: Lê Văn Ánh Thông

Mã số sinh viên: 23162097

TP. HCM, tháng 3 năm 2026

MỤC LỤC

1. Giới thiệu	1
1.1. Bối cảnh dự án	1
1.2. Phạm vi thiết kế và triển khai	1
2. Mục tiêu thiết kế	2
2.1. Mục tiêu của tổ chức (Business/Organizational Objectives).....	2
2.2. Mục tiêu kỹ thuật (Technical Objectives).....	2
3. Phân tích yêu cầu thiết kế	3
3.1. Yêu cầu phân đoạn bảo mật và ngăn chặn Lateral Movement	3
3.2. Yêu cầu bảo vệ vành đai và lớp DMZ	3
3.3. Yêu cầu quản trị và giám sát Out-of-Band	4
4. Sơ đồ mạng	5
4.1. Sơ đồ luận lý (Logical Topology)	5
5. Quy hoạch địa chỉ IP	6
5.1. Bảng quy hoạch IP định tuyến lõi và Transit.....	7
5.2. Bảng quy hoạch IP vùng Máy chủ (Server Farm)	8
5.3. Bảng phân bổ VLAN và IP mạng LAN cho người dùng.....	8
5.4. Quy hoạch dải IP Remote Access VPN Pool.....	9
5.5. Quy hoạch dải IP Mạng Quản trị ngoài luồng (OOBM)	9
6. Các kỹ thuật triển khai	11
6.1. Cấu hình HA và Định tuyến cơ sở hạ tầng	11
6.1.1. Cấu hình HSPR dự phòng Gateway tại cụm Router	11
6.1.2. Cấu hình FortiGate FG-120G Active/Standby (Heartbeat HA).....	11
6.1.3. Cấu hình StackWise Virtual tại Core Switch C9500.....	11
6.1.4. Triển khai OSPF và định tuyến liên vùng	12
6.2. Cấu hình dịch vụ mạng cốt lõi	12
6.2.1. Cấu hình DHCP Server và DHCP Relay.....	12
6.2.2. Cấu hình NAT và Remote Access VPN	12
6.3. Triển khai bảo mật Zero-Trust	12

6.3.1. Kiểm soát truy cập mạng NAC với Cisco ISE (802.1X)	12
6.3.2. Bảo mật Layer 2 tại lớp Access.....	13
6.3.3. Cấu hình SPAN Port cho Cisco Secure Network Analytics (Stealthwatch)	14
6.3.4. Chính sách ACL phân vùng Zero-Trust	14
7. Danh mục thiết bị (Bill of Materials - BOM)	14
8. Dự toán đầu tư (Bảng giá tham khảo BOQ)	20
8.1. Chi phí phần cứng (Hardware)	20
8.2. Chi phí license/phần mềm (Software/Licenses).	23
8.3. Chi phí vật tư phụ và nhân công triển khai.....	24
8.4. Tổng mức đầu tư dự án	25
9. Kết luận	26
9.1. Đánh giá tính khả thi và kết quả đạt được	26
9.2. Khuyến nghị và hướng mở rộng hệ thống trong tương lai	27
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	28

1. Giới thiệu

1.1. Bối cảnh dự án

Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, các mối đe dọa an ninh mạng đã leo thang lên một tầm nguy hiểm hoàn toàn mới. Các cuộc tấn công Advanced Persistent Threat (APT), Ransomware và Supply Chain Attack không còn chỉ nhắm vào vành đai mạng mà đã tiến hóa thành các chiến dịch lây lan ngang (Lateral Movement) tinh vi, có khả năng ẩn mình và hoạt động hàng tháng bên trong hạ tầng nội bộ mà không bị phát hiện.

Các kiến trúc mạng truyền thống chỉ tập trung vào tính sẵn sàng cao (High Availability) đang bộc lộ những lỗ hổng chí mạng: khi một thiết bị đầu cuối bị xâm nhập, kẻ tấn công có thể tự do di chuyển sang các hệ thống quan trọng khác mà không gặp bất kỳ hàng rào kiểm soát nào bên trong mạng nội bộ.

Dự án này được xây dựng nhằm thiết kế một kiến trúc mạng doanh nghiệp thế hệ mới, lấy triết lý Zero-Trust làm nền tảng: 'Không tin tưởng bất cứ thứ gì, xác minh tất cả mọi thứ' (Never Trust, Always Verify). Kết hợp với mô hình Phòng thủ chiều sâu (Defense-in-Depth), hệ thống được thiết kế để ngăn chặn cả những cuộc tấn công đã biết lẫn những mối đe dọa Zero-day chưa từng xuất hiện.

1.2. Phạm vi thiết kế và triển khai

Tài liệu này đóng vai trò là Hồ sơ Giải pháp Kỹ thuật (Technical Proposal), cung cấp cho Ban Giám đốc (C-Level) và đội ngũ Kỹ sư Vận hành (IT Operations) quy hoạch toàn cảnh của hệ thống. Phạm vi dự án bao gồm:

- Thiết kế kiến trúc Zero-Trust với các lớp kiểm soát truy cập độc lập từ biên Internet đến từng máy chủ dịch vụ.
- Triển khai hệ sinh thái bảo mật đa lớp: Anti-DDoS tại vành đai, FortiGate NGFW Active/Standby, ISFW (Internal Segmentation Firewall), WAF và ESG tại DMZ, Cisco ISE cho NAC.
- Xây dựng mạng quản trị Out-of-Band (OOBM) hoàn toàn độc lập để tách biệt mặt phẳng quản trị khỏi mặt phẳng dữ liệu.

- Tích hợp hệ thống AI-Powered IDS/IPS (Cisco Secure Network Analytics / Stealthwatch) cho giám sát chủ động và phát hiện mối đe dọa theo thời gian thực.
- Quy hoạch không gian địa chỉ IP, VLAN chi tiết và danh mục thiết bị với thông số kỹ thuật và giá cả chính xác theo thị trường 2025-2026.

2. Mục tiêu thiết kế

2.1. Mục tiêu của tổ chức (Business/Organizational Objectives)

- **Bảo vệ tài sản số và dữ liệu khách hàng (Data Privacy & Compliance):** Xây dựng hệ thống bảo mật đạt chuẩn ISO 27001 và PCI-DSS thông qua việc áp dụng nguyên tắc Zero-Trust và micro-segmentation, loại bỏ hoàn toàn khả năng Lateral Movement của mã độc trong mạng nội bộ.
- **Chống chịu các cuộc tấn công APT và Ransomware:** Hệ thống phải có khả năng phát hiện và ngăn chặn các cuộc tấn công ngay cả khi kẻ tấn công đã vượt qua được tường lửa vành đai, nhờ vào Tường lửa phân đoạn nội bộ ISFW và hệ thống giám sát AI.
- **Đảm bảo tính liên tục vận hành (Zero-Downtime):** Duy trì SLA 99.99% thông qua kiến trúc Active/Standby tại biên bảo mật và StackWise Virtual tại lớp lõi.
- **Khả năng mở rộng và tối ưu đầu tư dài hạn (Modular Design):** Cho phép doanh nghiệp mở rộng quy mô và tích hợp các công cụ bảo mật thế hệ tiếp theo (SOAR, SASE, Hybrid Cloud) mà không cần thay đổi kiến trúc lõi.

2.2. Mục tiêu kỹ thuật (Technical Objectives)

- **Triển khai kiến trúc Zero-Trust toàn diện:** Mọi thiết bị và người dùng phải xác thực qua Cisco ISE (802.1X NAC) trước khi được cấp quyền truy cập, kể cả thiết bị nằm trong mạng nội bộ.
- **Phân tầng bảo mật Defense-in-Depth 6 lớp:** Anti-DDoS (vành đai) → FortiGate NGFW (biên) → WAF/ESG (DMZ) → ISFW FortiGate 4800F (bảo vệ Internal Server) → Cisco ISE NAC (kiểm soát truy cập) → AI-IDS/IPS (giám sát thông minh).

- **Cách ly mặt phẳng quản trị:** Triển khai mạng Out-of-Band Management (OOBM) độc lập, đảm bảo kẻ tấn công chiếm quyền kiểm soát mạng người dùng vẫn không thể tiếp cận giao diện quản trị thiết bị.
- **Giám sát chủ động bằng AI:** Hệ thống Cisco Secure Network Analytics (Stealthwatch) nhận lưu lượng SPAN từ Core Switch để phân tích bằng Machine Learning, phát hiện C2 traffic, Botnet và Zero-day theo thời gian thực.

3. Phân tích yêu cầu thiết kế

Để đạt được các mục tiêu trên, bản thiết kế mạng cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật chi tiết sau:

3.1. Yêu cầu phân đoạn bảo mật và ngăn chặn Lateral Movement

Yêu cầu cốt lõi của thiết kế là ngăn chặn mọi khả năng lây lan ngang (Lateral Movement) của mã độc. Điều này đòi hỏi:

- Triển khai Tường lửa phân đoạn nội bộ (ISFW - FortiGate 4800F) kẹp giữa Core Switch và vùng Internal Server. Đây là 'siêu tường lửa' datacenter, đảm bảo mọi luồng dữ liệu ra vào vùng máy chủ đều phải qua kiểm tra Deep Packet Inspection (DPI) và ngăn chặn mọi kết nối trái phép từ vùng LAN người dùng.
- Vùng DMZ (VLAN 200) phải được cấm trực tiếp vào tường lửa biên FortiGate FG-120G, KHÔNG kết nối vào Core Switch. Điều này đảm bảo dù Web Server hay Mail Server bị xâm chiếm, kẻ tấn công vẫn không thể reach đến mạng nội bộ.
- Hệ thống Cisco ISE (Identity Services Engine) bắt buộc xác thực 802.1X cho tất cả thiết bị đầu cuối trước khi được phép truy cập mạng, gán Security Group Tag (SGT) để kiểm soát quyền truy cập dựa trên danh tính.

3.2. Yêu cầu bảo vệ vành đai và lớp DMZ

- Triển khai thiết bị Anti-DDoS chuyên dụng tại điểm kết nối với ISP để hấp thụ và lọc lưu lượng tấn công (volumetric DDoS, amplification attack) trước khi chạm vào Router. Thiết bị này hoạt động ở chế độ scrubbing inline.

- Cụm tường lửa biên FortiGate FG-120G Active/Standby (Heartbeat link) đảm nhiệm các chức năng: NGFW với Deep Packet Inspection, IPS/IDS, Web Filtering, Anti-Malware, SSL Inspection, SD-WAN và Remote Access VPN.
- Vùng DMZ được bảo vệ bởi WAF F5 BIG-IP (bảo vệ Web Server khỏi SQLi, XSS, API Attack) và Cisco Secure Email Gateway - ESG (lọc Phishing, Malware attachment cho Mail Server). Cả hai giải pháp này cung cấp lớp bảo vệ chuyên biệt mà NGFW truyền thống không thể thay thế.

3.3. Yêu cầu quản trị và giám sát Out-of-Band

Nguyên tắc bảo mật nâng cao yêu cầu tách biệt hoàn toàn mặt phẳng quản trị (Management Plane) khỏi mặt phẳng dữ liệu (Data Plane). Cụ thể:

- Xây dựng mạng OOBM (Out-of-Band Management) độc lập với Switch quản lý Cisco Catalyst 1000 riêng biệt. Mạng này 'Air-gapped' (cách ly vật lý) khỏi mạng người dùng.
- Tất cả thiết bị mạng (Router, Firewall, Core Switch) và cổng iDRAC/iLO của Server đều phải kết nối cổng Console/Management Port vào mạng OOBM này.
- Admin Jump Host được triển khai trong mạng OOBM. Quản trị viên chỉ có thể đăng nhập vào các thiết bị thông qua Jump Host, không bao giờ kết nối trực tiếp từ máy tính cá nhân.

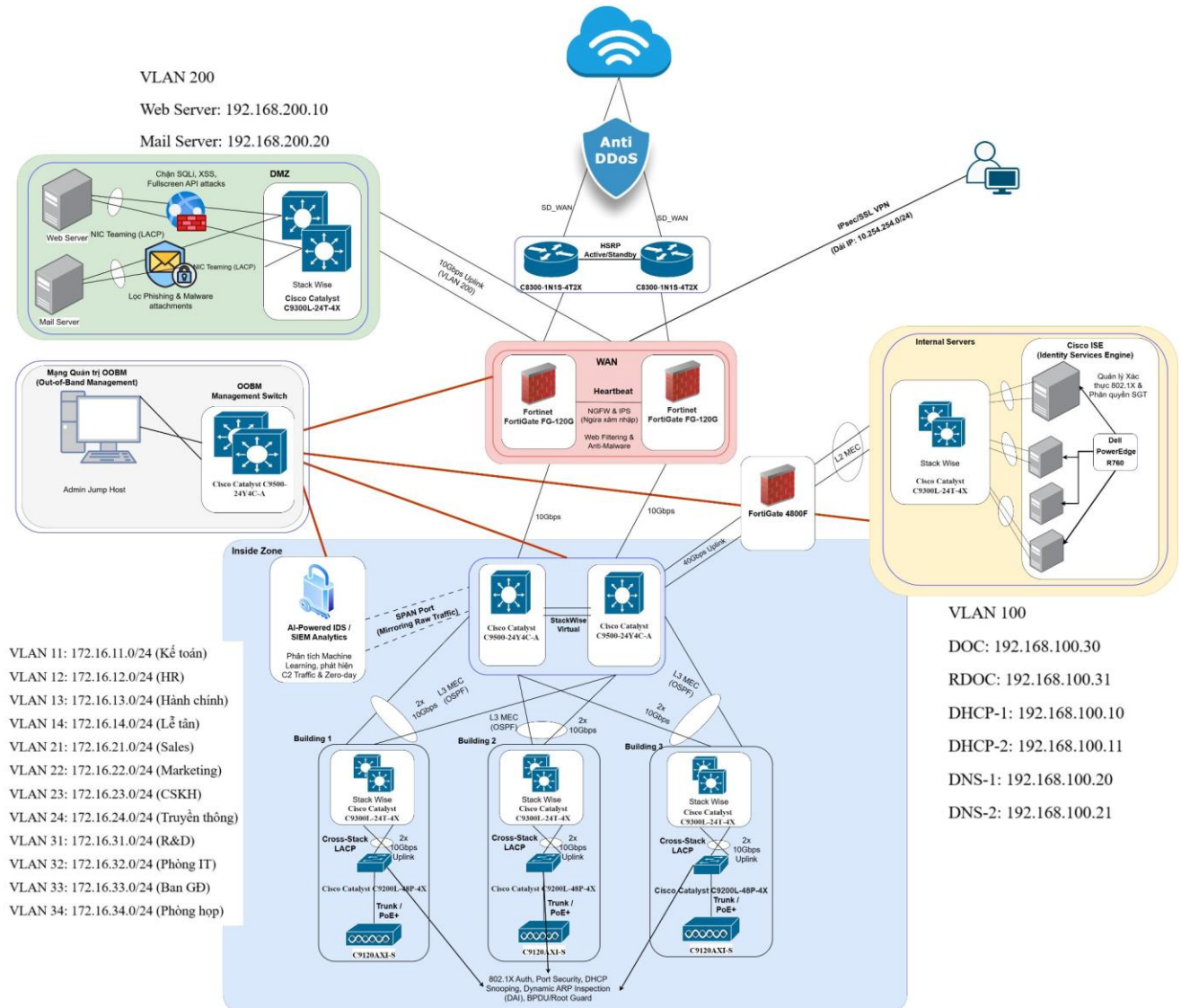
4. Sơ đồ mạng

4.1. Sơ đồ luận lý (Logical Topology)

Kiến trúc mạng được thiết kế theo mô hình Zero-Trust Defense-in-Depth, chia tách hệ thống thành các vùng bảo mật (Security Zones) độc lập với chính sách kiểm soát truy cập chặt chẽ giữa các vùng:

- Vùng Biên (Edge/WAN - Anti-DDoS + HSRP Router): Lớp bảo vệ đầu tiên. Hệ thống Anti-DDoS scrubbing hấp thụ lưu lượng tấn công volumetric. Cụm Router Cisco C8300 Active/Standby (HSRP) đảm bảo kết nối WAN liên tục với SD-WAN capability.
- Vùng Tường lửa Biên (NGFW Zone - FortiGate FG-120G Active/Standby): Lớp bảo vệ thứ hai. Cụm FortiGate FG-120G với Heartbeat Link đảm nhiệm NGFW, IPS, Web Filtering, SSL Inspection và VPN Gateway. Vùng DMZ cấm TRỰC TIẾP vào đây, KHÔNG đi qua Core.
- Vùng DMZ (VLAN 200 - WAF & ESG Protected): Web Server được bảo vệ bởi F5 BIG-IP WAF (chống SQLi, XSS, Fullscreen API attacks). Mail Server được bảo vệ bởi Cisco Secure Email Gateway (chống Phishing, Malware). Cả hai server sử dụng NIC Teaming (LACP) để tăng băng thông và dự phòng.
- Vùng Lõi (Inside Zone - Core StackWise Virtual): Cụm Cisco C9500-24Y4C StackWise Virtual xử lý định tuyến L3 với OSPF và cổng SPAN để mirror traffic đến AI-IDS/IPS (Cisco Stealthwatch).
- Vùng Internal Server (VLAN 100 - FortiGate 4800F ISFW Protected): Đây là vùng bảo mật cao nhất. FortiGate 4800F đóng vai trò ISFW, kiểm tra DPI 100% lưu lượng vào/ra vùng Server. Cisco ISE phối hợp xác thực 802.1X và cấp SGT tag cho tất cả truy cập. Server Dell PowerEdge R760 với Cisco ISE.
- Mạng OOBM (Out-of-Band Management): Hoàn toàn độc lập về vật lý. Admin Jump Host và Cisco Catalyst 1000 Management Switch tạo thành 'đường hầm quản trị' bí mật, chỉ quản trị viên được phép truy cập.

- Vùng Truy cập Người dùng (Building 1, 2, 3): Cisco C9300L-24T-4X (Distribution) + C9200L-48P-4X (Access PoE+) + C9120AXI-S (WiFi 6). Tất cả công Access tuân thủ 802.1X, Port Security, DHCP Snooping, DAI, BPDU Guard.



Hình 1. Sơ đồ Topology Mạng Bảo mật Zero-Trust & Defense-in-Depth

5. Quy hoạch địa chỉ IP

Để hệ thống hoạt động trơn tru và dễ dàng mở rộng, không gian địa chỉ IP được quy hoạch phân cấp rõ ràng bằng kỹ thuật VLSM (Variable Length Subnet Mask).

5.1. Bảng quy hoạch IP định tuyến lõi và Transit

Sử dụng các Subnet /29, /30 cho các đường truyền dẫn Transit để tiết kiệm không gian IP và tối ưu bảo mật.

Khu vực kết nối	Chức năng	Subnet	IP Thiết bị	Gateway/VIP
ISP - Định tuyến Biên	HSRP Gateway LAN	192.168.150.0/24	R1: .1	VIP: .254
HA Keepalive (Router)	Đồng bộ OSPF/HSRP	10.0.0.0/30	R1: .1	R2: .2
Transit (Router - FW)	Định tuyến Transit L3	10.1.1.0/29	R1: .1 R2: .2	FW-Act: .3
HA Heartbeat (Firewall)	Stateful Session Sync	10.255.255.0/30	FW-Act: .1	FW-Stb: .2
Transit (FW - Core)	Core-to-Edge Routing	10.1.2.0/29	FW-Act: .1	Core1: .3
Transit (Core - ISFW)	Core đến FortiGate 4800F	10.1.3.0/29	Core1: .1	FG4800F: .2

5.2. Bảng quy hoạch IP vùng Máy chủ (Server Farm)

Vùng Dịch vụ	VLAN	Subnet	IP Gateway	IP Cấp tính cho Máy chủ
DMZ (Public - WAF/ESG Protected)	200	192.168.200.0/24	192.168.200.254	Web Server: .10 Mail Server: .20
Internal Server (ISFW Protected)	100	192.168.100.0/24	192.168.100.254 (HSRP VIP Core)	DHCP1/2: .10/.11 DNS1/2: .20/.21 DOC: .30 RDOC: .31
Cisco ISE (NAC Engine)	100	192.168.100.0/24	192.168.100.254	ISE Node 1: .40 ISE Node 2: .41

5.3. Bảng phân bổ VLAN và IP mạng LAN cho người dùng

Vị trí / Phòng ban	VLAN	Subnet	IP Gateway HSRP VIP	Ghi chú
Building 1 - Kế toán	11	172.16.11.0/24	172.16.11.254	
Building 1 - HR	12	172.16.12.0/24	172.16.12.254	
Building 1 - Hành chính	13	172.16.13.0/24	172.16.13.254	
Building 1 - Lễ tân	14	172.16.14.0/24	172.16.14.254	
Building 2 - Sales	21	172.16.21.0/24	172.16.21.254	

Building 2 - Marketing	22	172.16.22.0/24	172.16.22.254	
Building 2 - CSKH	23	172.16.23.0/24	172.16.23.254	
Building 2 - Truyền thông	24	172.16.24.0/24	172.16.24.254	
Building 3 - R&D	31	172.16.31.0/24	172.16.31.254	
Building 3 - Phòng IT	32	172.16.32.0/24	172.16.32.254	
Building 3 - Ban GD	33	172.16.33.0/24	172.16.33.254	
Building 3 - Phòng họp	34	172.16.34.0/24	172.16.34.254	

5.4. Quy hoạch dải IP Remote Access VPN Pool

- Dải IP cấp phát động (VPN Pool): 10.254.254.0/24
- Giao thức: IPsec/SSL VPN (AnyConnect) trên FortiGate FG-120G
- Biện luận kiến trúc: Dải IP độc lập giúp viết ACL kiểm soát chặt chẽ quyền truy cập VPN Client, ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm mã độc từ thiết bị BYOD vào hạ tầng lõi.

5.5. Quy hoạch dải IP Mạng Quản trị ngoài luồng (OOBM)

Đây là yêu cầu bảo mật bắt buộc theo tiêu chuẩn CIS Benchmark và NIST SP 800-41. Mạng OOBM hoàn toàn cách ly vật lý (Air-gapped) khỏi mạng production.

Thiết bị / Cổng Quản trị	Subnet OOBM	IP Cấp tĩnh	Ghi chú
Router R1 - Management Port	10.99.99.0/24	10.99.99.1	Cổng Mgmt0/0 của C8300
Router R2 - Management Port	10.99.99.0/24	10.99.99.2	Cổng Mgmt0/0 của C8300
FortiGate FW1 - Mgmt Port	10.99.99.0/24	10.99.99.10	Cổng MGMT FortiGate FG-120G
FortiGate FW2 - Mgmt Port	10.99.99.0/24	10.99.99.11	Cổng MGMT FortiGate FG-120G
FortiGate 4800F - Mgmt Port	10.99.99.0/24	10.99.99.15	Cổng MGMT FortiGate 4800F
Core SW1 (C9500) - Mgmt VLAN	10.99.99.0/24	10.99.99.20	Vlan interface Management
Core SW2 (C9500) - Mgmt VLAN	10.99.99.0/24	10.99.99.21	Vlan interface Management
Server iDRAC/BMC (x4)	10.99.99.0/24	10.99.99.30-.33	iDRAC9 của Dell R760
Admin Jump Host	10.99.99.0/24	10.99.99.100	Máy trạm quản trị viên

Lưu ý quan trọng: Cisco Catalyst 1000 Management Switch được cấu hình chỉ cho phép các địa chỉ trong dải 10.99.99.0/24 truy cập. Mọi port của Switch này chỉ kết nối đến cổng Management/Console của thiết bị mạng và cổng iDRAC của Server. Switch này KHÔNG kết nối đến bất kỳ thiết bị nào trong mạng production.

6. Các kỹ thuật triển khai

6.1. Cấu hình HA và Định tuyến cơ sở hạ tầng

6.1.1. Cấu hình HSPR dự phòng Gateway tại cụm Router

Hai Router C8300 chạy HSRP tạo Virtual IP Gateway duy nhất cho ISP uplink. R1 làm Active (Priority 110, Preempt), R2 làm Standby.

```
interface GigabitEthernet0/0/0
ip address 192.168.150.1 255.255.255.0
standby version 2
standby 150 ip 192.168.150.254
standby 150 priority 110
standby 150 preempt
```

6.1.2. Cấu hình FortiGate FG-120G Active/Standby (Heartbeat HA)

FortiGate sử dụng FGCP (FortiGate Cluster Protocol) thay vì HSRP. Heartbeat link đồng bộ session table, NAT table theo thời gian thực (sub-second failover).

```
config system ha
set mode a-p          # Active-Passive mode
set group-name FG-CLUSTER
set password <cluster-password>
set hbdev ha1 50      # Heartbeat interface priority
set override enable
set priority 200      # FW1 as primary
end
```

6.1.3. Cấu hình StackWise Virtual tại Core Switch C9500

StackWise Virtual hợp nhất 2 Chassis C9500 thành 1 logical switch, cho phép MEC (Multichassis EtherChannel) với 100% băng thông, loại bỏ STP blocking.

```
stackwise-virtual
domain 1
!
interface TwentyFiveGigE1/0/1
```

```
stackwise-virtual link 1
interface TwentyFiveGigE2/0/1
stackwise-virtual link 1
```

6.1.4. Triển khai OSPF và định tuyến liên vùng

OSPFv2 Area 0 chạy giữa Core Switch và Router biên để tự động hội tụ khi có sự cố. Static Default Route tại biên trở ra ISP.

```
router ospf 1
router-id 10.1.2.3
network 10.1.2.0 0.0.0.7 area 0
network 172.16.0.0 0.0.255.255 area 0
network 192.168.100.0 0.0.0.255 area 0
passive-interface default
no passive-interface GigabitEthernet1/0/25
```

6.2. Cấu hình dịch vụ mạng cốt lõi

6.2.1. Cấu hình DHCP Server và DHCP Relay

Core Switch đóng vai trò DHCP Relay Agent, chuyển tiếp DHCP Discover từ các VLAN người dùng đến máy chủ DHCP nằm trong VLAN 100.

```
interface Vlan 11
ip helper-address 192.168.100.10
ip helper-address 192.168.100.11
```

6.2.2. Cấu hình NAT và Remote Access VPN

FortiGate FG-120G thực hiện Dynamic PAT cho toàn bộ lưu lượng nội bộ ra Internet và Static NAT (Port Forwarding) cho dịch vụ DMZ. IPsec/SSL VPN cấp phát dải 10.254.254.0/24 cho Remote Workers.

6.3. Triển khai bảo mật Zero-Trust

6.3.1. Kiểm soát truy cập mạng NAC với Cisco ISE (802.1X)

Biện luận kỹ thuật: Cisco ISE là trung tâm điều phối toàn bộ chính sách Zero-Trust. Mọi thiết bị đầu cuối phải xác thực trước khi được cấp quyền truy cập mạng.

- Tại Access Switch: Cấu hình 802.1X Authentication với ISE làm RADIUS Server. Thiết bị chưa xác thực bị đưa vào Quarantine VLAN.
- ISE phân loại thiết bị và gán Security Group Tag (SGT) dựa trên profile thiết bị, role người dùng và tình trạng tuân thủ (Posture Assessment).
- TrustSec SGT Policy: SGT kế toán chỉ được phép kết nối đến máy chủ DOC. SGT IT được phép quản trị tất cả VLAN. SGT Guest chỉ được phép Internet.

```

aaa new-model
aaa authentication dot1x default group radius
aaa authorization network default group radius
dot1x system-auth-control
!
interface GigabitEthernet0/1
  switchport mode access
  authentication port-control auto
  dot1x pae authenticator
  mab # MAC Auth Bypass for printers/IoT
  ip access-group ACL-QUARANTINE in

```

6.3.2. Bảo mật Layer 2 tại lớp Access

Cấu hình chuẩn hóa cho tất cả Access Switch (C9200L) trong hệ thống:

```

interface GigabitEthernet0/1
  switchport port-security maximum 2
  switchport port-security violation restrict
  switchport port-security mac-address sticky
  ip dhcp snooping limit rate 15
  ip arp inspection limit rate 100
  spanning-tree portfast
  spanning-tree bpduguard enable

```


6.3.3. Cấu hình SPAN Port cho Cisco Secure Network Analytics (Stealthwatch)

Cisco Secure Network Analytics (trước đây là Stealthwatch) phân tích NetFlow và raw traffic để phát hiện C2 beaconing, Data Exfiltration và Zero-day bằng Machine Learning.

SPAN port trên Core Switch nhân bản toàn bộ lưu lượng đến máy chủ Stealthwatch.

```
monitor session 1 source interface TwentyFiveGigE1/0/1 - 4 both
monitor session 1 destination interface TwentyFiveGigE1/0/24
! Port 24 kết nối đến NIC của máy chủ Cisco Stealthwatch
!
! Cấu hình NetFlow export (phương án bổ sung):
flow record STEALTHWATCH-RECORD
match ipv4 source address
match ipv4 destination address
match transport source-port
collect counter bytes
collect counter packets
```

6.3.4. Chính sách ACL phân vùng Zero-Trust

Áp dụng nguyên tắc Default Deny tại Core Switch và FortiGate ISFW. Chỉ mở các kết nối được cho phép tường minh:

```
ip access-list extended ACL-BUILDING-TO-INTERNAL
permit tcp 172.16.0.0 0.0.255.255 192.168.100.30 0.0.0.0 eq 443
permit tcp 172.16.0.0 0.0.255.255 192.168.100.31 0.0.0.0 eq 443
deny ip 172.16.0.0 0.0.255.255 192.168.100.0 0.0.0.255 log
permit ip 172.16.0.0 0.0.255.255 any
```

7. Danh mục thiết bị (Bill of Materials - BOM)

Tên thiết bị	Mã sản phẩm	Thông số kỹ thuật	Bản quyền	Đơn giá (VNĐ)
I. Thiết bị Bảo mật vành đai và Tường lửa (Edge Security)				
Router Gateway R1, R2 (Edge)	C8300-1N1S-4T2X	Cisco IOS XE. 4x 1G + 2x 10G SFP+. IPSec VPN: 6.6 Gbps. Dual PSU. SD-WAN. 1 SM + 1 NIM slot.	Cisco Catalyst SD-WAN Advantage	~245.000.000 VNĐ/tb
Thiết bị Anti-DDoS Biên	Radware DefensePro X12	12x 10GE SFP+. Scrubbing: 160 Gbps mitigation. Inline/OOB mode. AI-based detection. Dual PSU.	Annual Subscription (Emergency Response Team)	~850.000.000 VNĐ/tb
Firewall Biên Active/Standby	FortiGate FG-120G (x2)	18x GE RJ45 + 8x GE SFP + 4x 10GE SFP+. SP5 ASIC. FW: 28 Gbps. IPS: 5.3 Gbps. NGFW: 3.1 Gbps. SSL Inspect: 3.0 Gbps. Dual AC PSU.	FortiGuard Enterprise Protection 3Y	~310.000.000 VNĐ/tb

ISFW - Tường lửa Phân đoạn Nội bộ	FortiGate 4800F (x1)	8x 400GE QSFP- DD + 12x 100GE QSFP28 + 12x 25GE SFP28. NP7 + CP9 ASIC. FW: 3.1 Tbps. Threat Protection: 75 Gbps. IPS: 87 Gbps. 4x AC PSU. Hyperscale Datacenter NGFW.	FortiGuard Enterprise Protection 3Y	~4.200.000.000 VNĐ/tb
--	-------------------------	---	--	--------------------------

II. Thiết bị Bảo mật DMZ (WAF & Email Security)

WAF - Web Application Firewall	F5 BIG-IP i2800 (Advanced WAF)	2x 1G Mgmt + 4x 10GE SFP+ + 4x 1G RJ45. Throughput: 5 Gbps. 16GB RAM. Chặn SQLi, XSS, CSRF, Fullscreen API Attack, DDoS Layer 7.	F5 Advanced WAF Module License	~520.000.000 VNĐ/tb
ESG - Email Security Gateway	Cisco Secure Email Gateway C195	4x 1GE RJ45 + 2x 10GE SFP+. 2x Intel Xeon. 16GB RAM. Anti-Spam, Anti- Phishing,	Cisco Security + AMP License 3Y	~280.000.000 VNĐ/tb

		Malware attachment filter. Cisco Talos threat intelligence.		
III. Thiết bị Chuyển mạch Lõi và Phân phối				
Core Switch 1, 2 (StackWise Virtual)	C9500-24Y4C-A (x2)	24x 1/10/25G + 4x 40/100G. Switching: 2 Tbps. 12 Mpps. StackWise Virtual, MEC, OSPF, SPAN. Network Advantage License. Dual PSU.	Network Advantage	~420.000.000 VNĐ/tb
Distribution Switch (Building 1-3 + Internal)	C9300L-24T-4X (x6)	24x 1G + 4x 10G Uplink. Switching: 128 Gbps. StackWise-480. OSPF, HSRP, VLAN. Dual PSU.	Network Essentials	~90.000.000 VNĐ/tb
Management Switch (OOBM)	Cisco Catalyst 1000-24T-4G-L	24x 1G RJ45 + 4x 1G SFP Uplink. Dedicated OOB network cho quản	Lifetime License	~28.000.000 VNĐ/tb

		trị thiết bị và iDRAC Server.		
IV. Thiết bị Truy cập và Mạng không dây				
Access Switch (PoE+)	C9200L-48P-4X (x3)	48x 1G PoE+ (740W) + 4x 10G Uplink. 802.1X, Port Security, DHCP Snooping, DAI, BPDU Guard. StackWise-480.	Network Essentials	~75.000.000 VNĐ/tb
Access Point WiFi 6	C9120AXI-S (x3)	Wi-Fi 6 (802.11ax). 4x4 MU-MIMO. OFDMA. 5.4 Gbps aggregate. Clean Air. AI- driven RF analytics. PoE+ powered.	Cisco DNA Essentials	~26.000.000 VNĐ/tb
V. Hệ thống Máy chủ và Bảo mật Danh tính				
Máy chủ Đa nhiệm (DMZ & Internal)	Dell PowerEdge R760 (x4)	2x Intel Xeon Platinum 8460Y (40C/80T). RAM 256GB RDIMM DDR5. 4x 1.92TB NVMe SSD	VMware vSphere Enterprise Plus	~380.000.000 VNĐ/tb

Cisco ISE - Identity Services Engine	Cisco ISE 3315 Appliance (x2)	RAID 5. 4x 25GE SFP28 NIC (LACP). iDRAC9. Dual 800W PSU. 2U Rack.	Cisco ISE Plus License 3Y	~310.000.000 VNĐ/tb
		1x Intel Xeon. 12GB RAM. 600GB HDD. 6x 1GE RJ45. NAC, 802.1X, SGT TrustSec, Posture Assessment, Profiling. Up to 10.000 endpoints/node.		
AI-IDS/IPS - Cisco Stealthwatch	Cisco Secure Network Analytics (SNA) M5 Appliance	1x Intel Xeon. 128GB RAM. 6TB HDD. Machine Learning behavioral analytics. NetFlow/IPFIX collector. Encrypted Traffic Analytics (ETA). Flow Sensor +	Cisco SNA Premier License 3Y	~520.000.000 VNĐ/tb

		Management Console.		
--	--	---------------------	--	--

8. Dự toán đầu tư (Bảng giá tham khảo BOQ)

8.1. Chi phí phần cứng (Hardware)

STT	Hạng mục Thiết bị	Chức năng trên Sơ đồ	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
I. HẠ TẦNG BẢO MẬT (SECURITY INFRASTRUCTURE)					
1	Router Cisco C8300-1N1S-4T2X	Gateway R1, R2 (HSRP WAN)	2	245.000.000	490.000.000
2	Thiết bị Anti-DDoS Radware DefensePro X12	Scrubbing DDoS vành đai	1	850.000.000	850.000.000
3	Firewall FortiGate FG-120G (w/ 3Y Enterprise)	FW Active & Standby (NGFW, IPS, VPN)	2	310.000.000	620.000.000
4	ISFW FortiGate 4800F (w/ 3Y Enterprise)	Tường lửa phân đoạn Internal Server	1	4.200.000.000	4.200.000.000
5	WAF F5 BIG-IP i2800 Advanced WAF	Bảo vệ Web Server trong DMZ	1	520.000.000	520.000.000

6	ESG Cisco Secure Email Gateway C195	Bảo vệ Mail Server trong DMZ	1	280.000.000	280.000.000
7	Cisco ISE 3315 Appliance	NAC Engine (802.1X, SGT TrustSec)	2	310.000.000	620.000.000
8	Cisco Stealthwatch SNA M5 Appliance	AI-IDS/IPS & Network Analytics	1	520.000.000	520.000.000

II. HẠ TẦNG CHUYÊN MẠCH (SWITCHING INFRASTRUCTURE)

9	Core Switch Cisco C9500-24Y4C-A (StackWise Virtual)	CORE-SW1, SW2 (L3 Core + SPAN)	2	420.000.000	840.000.000
10	Distribution Switch Cisco C9300L-24T-4X	DIST-SW 1-6 (Building 1,2,3 + Internal)	6	90.000.000	540.000.000
11	Access Switch Cisco C9200L-48P-4X (PoE+)	Access Switch (3 Buildings)	3	75.000.000	225.000.000
12	Management Switch Cisco Catalyst 1000-24T-4G-L	OOBM Network Switch	1	28.000.000	28.000.000

13	WiFi AP Cisco Catalyst 9120AXI-S (WiFi 6)	Access Point (3 Buildings)	3	26.000.000	78.000.000
III. HẠ TẦNG MÁY CHỦ (SERVER INFRASTRUCTURE)					
14	Máy chủ Dell PowerEdge R760 (Xeon Platinum 8460Y x2)	Server Farm: DMZ + Internal (ảo hóa)	4	380.000.000	1.520.000.000
IV. VẬT TƯ PHỤ & TỦ RACK (PASSIVE COMPONENTS)					
15	Module quang Cisco 25G SFP28 SR	Nối Uplink giữa Core, Dist, Firewall	24	4.500.000	108.000.000
16	Module quang Cisco 100G QSFP28 SR	Uplink Core sang ISFW 4800F	4	18.000.000	72.000.000
17	Tủ Rack 42U + Smart PDU	Chứa thiết bị tại MDF/IDF	3	18.000.000	54.000.000
18	Bộ lưu điện UPS APC Galaxy 10kVA Online	Nguồn dự phòng cho Rack MDF	3	75.000.000	225.000.000
19	Cáp quang OM4/OS2, Cáp Cat6A SSTP, Patch Panel 24P	Thi công tổng thể	1	200.000.000	200.000.000
TỔNG CỘNG HẠN MỨC PHẢN CỨNG (I + II + III + IV)					11.170.000.000

8.2. Chi phí license/phần mềm (Software/Licenses).

Nhằm đảm bảo hệ thống vận hành trơn tru và được hãng hỗ trợ kỹ thuật dài hạn, các thiết bị và máy chủ đều cần trang bị phần mềm bản quyền chính hãng.

STT	Hạng mục Bản quyền	Thời hạn	SL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Cisco Catalyst SD-WAN Advantage (Router C8300)	3 Năm	2	42.000.000	84.000.000
2	FortiGuard Enterprise Protection (FG-120G)	3 Năm	2	55.000.000	110.000.000
3	FortiGuard Enterprise Protection (FG-4800F)	3 Năm	1	380.000.000	380.000.000
4	F5 Advanced WAF Module License	3 Năm	1	95.000.000	95.000.000
5	Cisco Secure Email Gateway License (C195)	3 Năm	1	48.000.000	48.000.000
6	Cisco ISE Plus License (per 10K endpoints)	3 Năm	2	90.000.000	180.000.000
7	Cisco Stealthwatch SNA Premier License	3 Năm	1	165.000.000	165.000.000
8	VMware vSphere Enterprise Plus (per server)	Vĩnh viễn	4	55.000.000	220.000.000

9	Cisco DNA Advantage (Core C9500 x2)	3 Năm	2	58.000.000	116.000.000
TỔNG CỘNG HẠN MỨC BẢN QUYỀN					1.398.000.000

8.3. Chi phí vật tư phụ và nhân công triển khai

Phần này bao gồm các linh kiện quang học, cáp đầu chéo, vật tư điện nhẹ và chi phí dành cho đội ngũ kỹ sư thực hiện cấu hình hệ thống.

STT	Hạng mục Công việc	Đơn vị	KL	Đơn giá (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1	Thi công kéo cáp quang/cáp mạng (gia công vật lý)	Lô	1	65.000.000	65.000.000
2	Thiết kế và cấu hình Zero-Trust (NGFW, ISE, ISFW, OOBM)	Man/Day	20	8.000.000	160.000.000
3	Triển khai HA Cluster (FortiGate, StackWise Virtual)	Man/Day	10	8.000.000	80.000.000
4	Cài đặt VMware vSphere HA Cluster + 8 VMs	Man/Day	12	5.500.000	66.000.000
5	Tích hợp Cisco ISE NAC + 802.1X toàn hệ thống	Man/Day	8	8.000.000	64.000.000
6	Tích hợp AI-IDS/IPS Stealthwatch + SPAN	Man/Day	5	8.000.000	40.000.000

7	Viết tài liệu hoàn công (As-Built) + Security Runbook	Gói	1	35.000.000	35.000.000
8	Đào tạo vận hành (CCNP/CCIE level, 5 ngày)	Gói	1	55.000.000	55.000.000
TỔNG CỘNG CHI PHÍ DỊCH VỤ THI CÔNG					565.000.000

8.4. Tổng mức đầu tư dự án

Hạng mục Đầu tư	Giá trị (VNĐ)
8.1. Chi phí Thiết bị Phần cứng (Hardware CAPEX)	11.170.000.000 VNĐ
8.2. Chi phí Bản quyền Phần mềm (Licenses OPEX)	1.398.000.000 VNĐ
8.3. Chi phí Dịch vụ Kỹ thuật & Thi công	565.000.000 VNĐ
TỔNG DỰ TOÁN (Chưa bao gồm 10% VAT)	13.133.000.000 VNĐ
(Đọc bằng chữ)	Mười ba tỷ một trăm ba mươi ba triệu đồng

9. Kết luận

9.1. Đánh giá tính khả thi và kết quả đạt được

Trải qua quá trình khảo sát, phân tích yêu cầu và thiết kế chi tiết theo tiêu chuẩn NIST CSF (Cybersecurity Framework) và CIS Benchmark, đồ án đã thành công trong việc xây dựng kiến trúc mạng doanh nghiệp đạt chuẩn bảo mật cao nhất với triết lý Zero-Trust & Defense-in-Depth.

Các thành tựu bảo mật cốt lõi đã đạt được:

- **Áp dụng thành công kiến trúc Zero-Trust toàn diện:** Cisco ISE thực thi 802.1X NAC và SGT TrustSec, đảm bảo 100% thiết bị đầu cuối phải xác thực trước khi được phép truy cập mạng. Không có thiết bị nào được 'mặc nhiên tin tưởng' chỉ vì đã cắm vào mạng LAN.
- **Triệt tiêu hoàn toàn nguy cơ Lateral Movement:** FortiGate 4800F ISFW tạo ra hàng rào kiểm tra DPI tuyệt đối trước vùng Internal Server. Ngay cả khi mã độc đã xâm nhập vào mạng LAN người dùng, nó không thể tiếp cận cơ sở dữ liệu lõi mà không bị ngăn chặn.
- **Hệ thống phòng thủ đa lớp hoạt động thực tiễn:** Anti-DDoS → FortiGate NGFW → WAF/ESG → ISFW → ISE NAC → AI-Stealthwatch tạo thành 6 lớp bảo vệ độc lập. Kẻ tấn công phải vượt qua TẤT CẢ 6 lớp này để có thể gây hại, điều gần như không thể trong thực tế.
- **Giám sát thông minh AI-powered đã được tích hợp ngay trong thiết kế:** Cisco Secure Network Analytics (Stealthwatch) nhận lưu lượng SPAN thực tế từ Core Switch để phân tích bằng Machine Learning, phát hiện C2 beaconing, Data Exfiltration và Zero-day theo thời gian thực - không phải 'hướng phát triển tương lai' mà là tính năng đang hoạt động.
- **Mạng OOBM cách ly mặt phẳng quản trị:** Kẻ tấn công kiểm soát toàn bộ mạng production vẫn không thể truy cập giao diện quản trị của Router, Firewall, Switch và iDRAC Server do mạng OOBM hoàn toàn độc lập về vật lý.

9.2. Khuyến nghị và hướng mở rộng hệ thống trong tương lai

Kiến trúc hiện tại đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt nhất của doanh nghiệp. Các hướng phát triển chiến lược trong 3-5 năm tới bao gồm:

- Tích hợp SOAR (Security Orchestration, Automation and Response): Kết nối Cisco Stealthwatch với hệ thống SOAR (như Palo Alto XSOAR hoặc Splunk SOAR) để tự động hóa phản hồi sự cố (Incident Response). Khi Stealthwatch phát hiện C2 traffic từ một endpoint, SOAR tự động gửi lệnh cho Cisco ISE cách ly endpoint đó khỏi mạng trong vòng dưới 60 giây, không cần can thiệp của con người.
- Triển khai SASE (Secure Access Service Edge): Mở rộng biên bảo mật lên Cloud bằng giải pháp Cisco+ Secure Connect (SASE). Remote Workers kết nối VPN trực tiếp đến Cloud Security Gateway thay vì backhaul qua trụ sở, giảm latency và tăng cường bảo mật cho lực lượng làm việc từ xa.
- Tích hợp Hybrid Cloud với kiến trúc Disaster Recovery: Kết nối VMware Cluster nội bộ với AWS/Azure thông qua Direct Connect/ExpressRoute để thiết lập cơ chế DRaaS (Disaster Recovery as a Service), đảm bảo RTO (Recovery Time Objective) dưới 15 phút cho các dịch vụ quan trọng.
- Nâng cấp lên ZTNA 2.0 (Zero-Trust Network Access): Thay thế Remote Access VPN truyền thống bằng Cisco ZTNA 2.0, cho phép kiểm soát truy cập theo từng ứng dụng cụ thể thay vì toàn bộ mạng, loại bỏ mô hình 'once connected, always trusted' của VPN hiện tại.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Cisco Systems, Inc., "Cisco Zero Trust Architecture," Cisco Validated Design (CVD), 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/security/zero-trust.html>. (Truy cập: tháng 3 năm 2026).
- [2] Fortinet, Inc., "FortiGate FG-120G Series Data Sheet," Fortinet Technical Documentation, 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.fortinet.com/resources/data-sheets/fortigate-120g-series>. (Truy cập: tháng 3 năm 2026).
- [3] Fortinet, Inc., "FortiGate 4800F Series Data Sheet - Hyperscale NGFW," Fortinet Technical Documentation, 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.fortinet.com/content/dam/fortinet/assets/data-sheets/fortigate-4800f-series.pdf>. (Truy cập: tháng 3 năm 2026).
- [4] Cisco Systems, Inc., "Cisco Catalyst 9500 Series Switches Data Sheet," Cisco.com, 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/switches/catalyst-9500-series-switches/datasheet-listing.html>. (Truy cập: tháng 3 năm 2026).
- [5] Cisco Systems, Inc., "Cisco Identity Services Engine (ISE) Data Sheet," Cisco.com, 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/identity-services-engine/datasheet-listing.html>. (Truy cập: tháng 3 năm 2026).
- [6] Cisco Systems, Inc., "Cisco Secure Network Analytics (Stealthwatch) Data Sheet," Cisco.com, 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/stealthwatch/datasheet-listing.html>. (Truy cập: tháng 3 năm 2026).
- [7] F5 Networks, Inc., "F5 BIG-IP Advanced WAF Data Sheet," F5.com, 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.f5.com/products/security/advanced-waf>. (Truy cập: tháng 3 năm 2026).
- [8] National Institute of Standards and Technology (NIST), "Zero Trust Architecture," NIST Special Publication 800-207, 2020.
- [9] J. Kindervag, "Build Security Into Your Network's DNA: The Zero Trust Network Architecture," Forrester Research, 2010.

[10] W. Odom, CCNP Enterprise Core ENCOR 350-401 Official Cert Guide, 2nd ed. Indianapolis, IN, USA: Cisco Press, 2023.

[11] Dell Technologies, "Dell PowerEdge R760 Technical Specifications," Dell.com, 2024. [Trực tuyến]. Địa chỉ: <https://www.dell.com/en-us/shop/ipovw/poweredge-r760>. (Truy cập: tháng 3 năm 2026).